

TEMA: ELS MICROORGANISMES I LA SALUT

NIVELL: 3r d'ESO

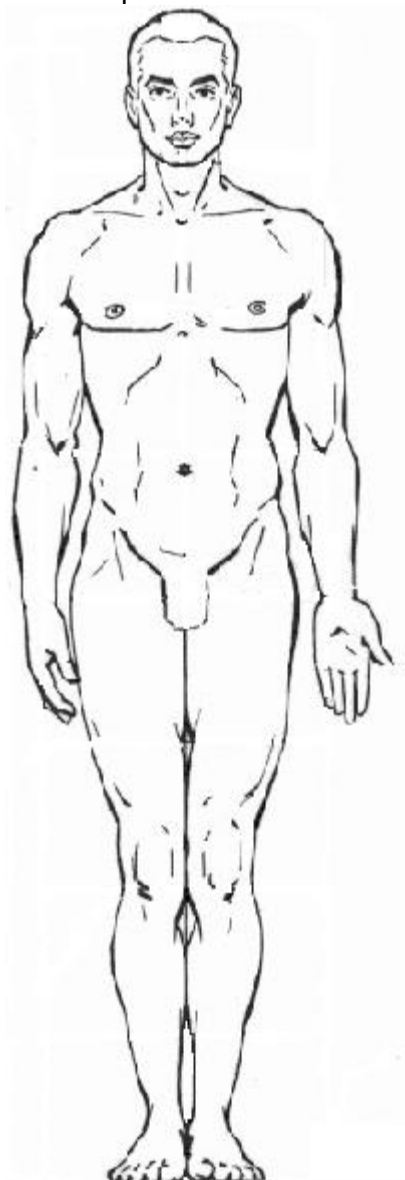
Autora: Esther Martí Arturo (Lleida), CAP de l'ICE de la UAB

Objectiu didàctic: Identificar les diverses barreres de l'organisme i les vies d'entrada dels microorganismes.

Activitat 4: Vies d'entrada al nostre cos.

Descripció de l'activitat: En grups de 2 alumnes se'ls entrega una taula on se'ls proposa dues preguntes referents a les vies d'entrada dels microorganismes i com ho podem evitar. Han de contestar amb frases simples i concretes. Després de l'activitat ho posarem en comú i discutirem les respostes.

Senyala en el dibuix el lloc per on creus que entren els microorganismes al nostre cos. Escriu a continuació de quina manera podem evitar-ho.



Activitat 5: Llegeix el següent text:

Descripció de l'activitat: De forma individual, l'alumne ha de llegir un text referent a la transmissió i les vies d'entrada dels microorganismes causants de les malalties infeccioses. Han de subratllar la informació més important.

La transmissió de les malalties infeccioses i les vies d'entrada

Els microorganismes patògens són pertot arreu. El terra, l'aigua, l'aire i els aliments són mitjans de transmissió per on es poden propagar. Les persones i els animals que es troben infectats per microorganismes patògens i que els poden transmetre es consideren fonts d'infecció.

- Les formes de transmissió

Els microorganismes es poden transmetre d'una font d'infecció a un organisme sa de dues maneres :

1. **Transmissió directa o contagi.** Es produeix quan una persona portadora transfereix els microorganismes a una altra persona sana, ja sigui per contacte físic o bé a través de les partícules alliberades pel portador, per exemple, mitjançant un esternut.
2. **Transmissió indirecta.** Es produeix quan una persona portadora transfereix els microorganismes a una altra persona sana sense que hi hagi un contacte directe entre totes dues. Es produeix per la difusió dels microorganismes a través de la pols del terra, que inhalem, l'aire, l'aigua, els aliments i els estris que fem servir.

Els animals també poden ser agents de transport; en aquest cas s'anomenen vectors de la malaltia.

- Les vies d'entrada

Per accedir a l'interior de l'organisme, els microbis i els virus han de travessar les barreres que revesteixen la superfície del nostre cos o les mucoses que entapissen les vies internes.

L'entrada de microorganismes al nostre organisme es fa a través de quatre vies:

1. **Via cutània.** La pell també pot presentar ferides, fins i tot microscòpiques, per on poden penetrar microorganismes patògens com el del tètan. Les picades de mosquit que es donen a través de la pell, també són causants de malalties.
2. **Vies respiratòries.** Per la mucosa respiratòria poden penetrar virus com el de la grip, que es troben presents en l'aire.
3. **Vies digestives.** Per aquestes vies poden penetrar microorganismes com el bacteri de la salmonel·la i el virus de l'hepatitis. Aquests microorganismes poden contaminar els aliments que ingerim i l'aigua que bevem.
4. **Vies genitals.** Són la porta d'entrada de microorganismes com el virus de la SIDA, que es transmeten, entre d'altres maneres, per contacte sexual.

Activitat 6:

Descripció de l'activitat: Els alumnes han de fer un mapa conceptual on apareguin conceptes apresos en el text anterior del apartat de les vies d'entrada. Posteriorment farem una coavaluació. El mapa el faran de deures i la coavaluació el pròxim dia.

Elabora un mapa conceptual en un full en blanc on apareguin els conceptes apresos en el text com : aliments i aigua contaminats; l'aire; vies genitals; ferides i picades; microorganismes patògens i virus; via cutània; vies respiratòries; vies digestives. Recorda que els conceptes s'han de relacionar amb lligams que permetin forma frases amb sentit. Posteriorment fareu una coavaluació entre els companys de classe.
ANNEX 1: Coavaluació i exemple de mapa conceptual.

Activitat 7: Situacions reals.

Descripció de l'activitat: En grups de 4 alumnes és presenten dues situacions de dues malalties típiques que és donen al llarg de la nostra vida. Han de contestar les preguntes referents a la causa de la malaltia, les possibles vies d'entrada i la actitud que s'hauria d'haver pres per evitar-la. Posteriorment es posaran en comú les respostes.

Llegiu el text i responeu de forma justificada les següents preguntes sobre el text:

Situació 1: La Maria és una noia de 16 anys que l'altre dia va sortir de casa sense una jaqueta adequada pel fred que feia. Per la tarda va començar a tenir mocs i a esternudar varies vegades en poc temps, de cada cop es trobava pitjor i li feia mal el cap. La seva mare li ha pres la temperatura i està a 38°C. La Maria diu que li fa mal la gola i que li costa empassar-se el dinar.

Què creus que li provoca aquest estat?

.....
.....
.....

Si creus que es degut a un microorganisme, quina creus que ha estat la via d'entrada? I la forma de transmissió?

.....
.....
.....
.....

Com ho podia haver evitat?

.....
.....
.....

Situació 2: En Marc l'altre dia es va menjar un "bollycao" a l'hora del pati. En cap moment es va fixar amb la data de caducitat. Al cap d'unes hores, per la nit, es va començar a trobar malament. Diu que li feia molt mal la panxa i que tenia ganes de vomitar.

Què creus que li provoca aquest estat?

.....
.....

Si creus que es degut a un microorganisme, quina creus que ha estat la via d'entrada? I la forma de transmissió?

.....
.....
.....

Com ho podia haver evitat?

.....
.....
.....

ANNEX 1: Coavaluació i exemple de mapa conceptual.

A continuació avalua el mapa conceptual del teu company seguint els principis del quadre següent. Cal recordar, que un mapa conceptual és personal i que no te per que coincidir amb el dels companys, amb el del llibre o amb el del professor.

	Molt bé	Cal millorar	Malament
a dalt hi ha els conceptes més generals, a baix els més concrets			
els conceptes s'han de relacionar amb lligams que permetin formar frases amb sentit			
ha de ser clar i senzill			
ha d'haver fletxes que connectin els diferents conceptes conté els conceptes que demana l'enunciat			
ha de contenir els conceptes més importants del text			

